Защищённая оверлейная сеть на основе Kademlia

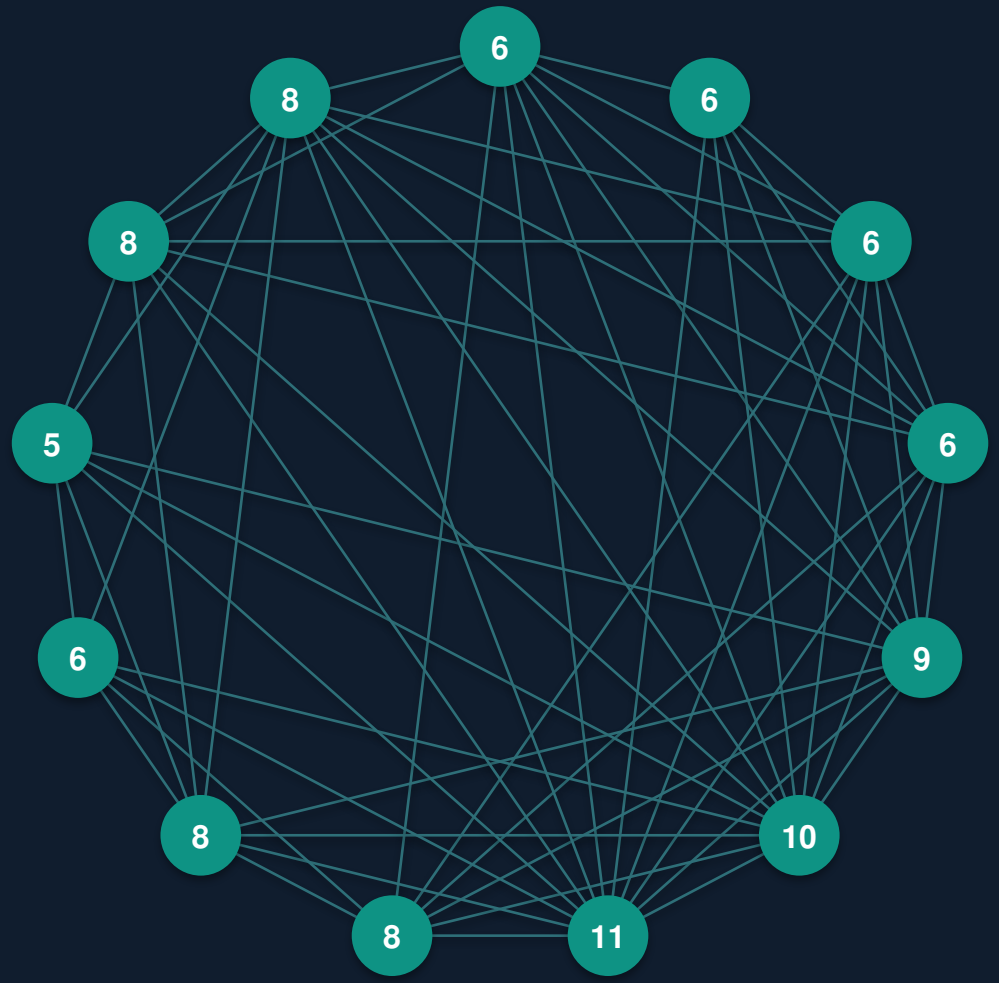
DHT · TLS 1.3 · туннели через ретрансляторы · сквозное шифрование · воспроизводимый эксперимент

Курсовая работа

Упрощённый уровень · Rust

N = 15 узлов · k = 3 · α = 3 · R = 3

2026



Граф таблиц маршрутизации, приёмка N = 13: число в узле — его контактов (из 12)

Что сделано и что подтверждено

30/30

поиск цели, которой нет в таблице инициатора

90/90

сообщений через 2 ретранслятора с подтверждением получателя

10/10

восстановлений после отказа ретранслятора, медиана 103 мс

0

вхождений открытого текста в захвате трафика (TLS 1.3)

TCP + кадр 24 Б → **Kademlia DHT** → **Туннель + TLS 1.3 + E2E** → **Эксперимент N = 15**

Данные: experiments/results/*/20261102_* (N = 15), pcap_no_plaintext; цепочка — устные требования §7

Почему Kademlia, а не Chord или Pastry

	Kademlia	Chord	Pastry
Метрика	**XOR, симметричная**	кольцо, несимметричная	префиксы
Длина поиска	**O(log N)**	O(log N)	$O(\log_{2^b} N)$
Учится на запросах	**да**	нет — stabilize	частично
Параллельный поиск	**α = 3 сразу**	последовательно	последовательно
Отказ узла в пути	**обходит без ожидания**	тайм-аут	тайм-аут

Ключевое

Симметричная метрика: таблица наполняется из входящих запросов — стабилизация не нужна.

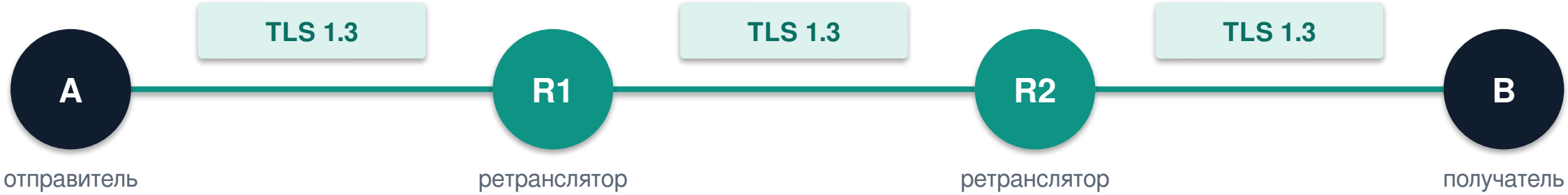
α параллельных запросов: мёртвый кандидат не задерживает поиск.

Проверено в эксплуатации: BitTorrent Mainline, IPFS/libp2p.

Maymounkov & Mazières 2002; Stoica et al. 2001; Rowstron & Druschel 2001 — записка, раздел 2

Два уровня защиты: канал и содержимое

E2E-конверт A → B: X25519 (эфемерный) + HKDF-SHA256 + AES-256-GCM, подпись Ed25519 внутри



Канал (hop-by-hop)

TLS 1.3, взаимная аутентификация, без 0-RTT и TLS 1.2. NodeID = SHA-256(ключ) — из сертификата пира.

Содержимое (end-to-end)

Ретрансляторы видят только конверт. Подпись связывает сообщение с NodeID отправителя.

Проверено

44 негативных теста: подмена ключа и подписи, изменённый шифртекст, replay, откат версии, TLS 1.2.

RFC 8446, RFC 7748, RFC 5869, NIST SP 800-38D; tests/test_tls.rs, test_e2e.rs, test_app_ack.rs; ADR-11, ADR-15

DHT: распределённый поиск и подписанные записи

1. **Bootstrap**
   PING известного адреса → self-lookup → публикация своей адресной записи

2. **Lookup**
   α = 3 параллельных FIND_NODE, ответы по мере прихода; стоп, когда ближе не стало

3. **STORE / FIND_VALUE**
   R = 3 ближайших узла, кворум 2; чтение — до первой записи с валидной подписью

4. **Поддержка**
   refresh — 60 с · republish — 80 с · TTL — 180 с

Подписанная запись

```
sig = Ed25519(владелец,
  ключ ‖ NodeID ‖ sequence ‖ значение)
```

NodeID = SHA-256(0x01 ‖ ключ) — без PKI

Хранитель отвергает

неверную подпись или пару NodeID–ключ
меньший sequence (откат версии)
чужой живой ключ (first-writer-wins)
адресную запись не под своим ключом

PROTOCOL.md §4; записка, разделы 7–8; tests/test_dht_records.rs, test_node_record.rs

Туннель: подтверждение и восстановление

1

TUNNEL_BUILD

к каждому relay; проверки: NodeID, max_hops,

next_hop ≠ инициатор, уникальный tunnel_id

2

TUNNEL_DATA

hops_left уменьшается на каждом relay;

при 0 кадр отбрасывается (петли)

3

Сквозной ACK

relay отвечает после следующего hop:

ACK первого relay = кадр у получателя

4

Отказ → новый маршрут

нет ACK → DEAD → lookup → туннель без отказавшего узла → повтор в той же отправке



PROTOCOL.md §5; ADR-17, ADR-21; tests/test_loops.rs, test_tunnel.rs

Стенд и план эксперимента

Underlay
1 машина, loopback — полная связность

Bootstrap
star / ring: узлу известен 1 адрес

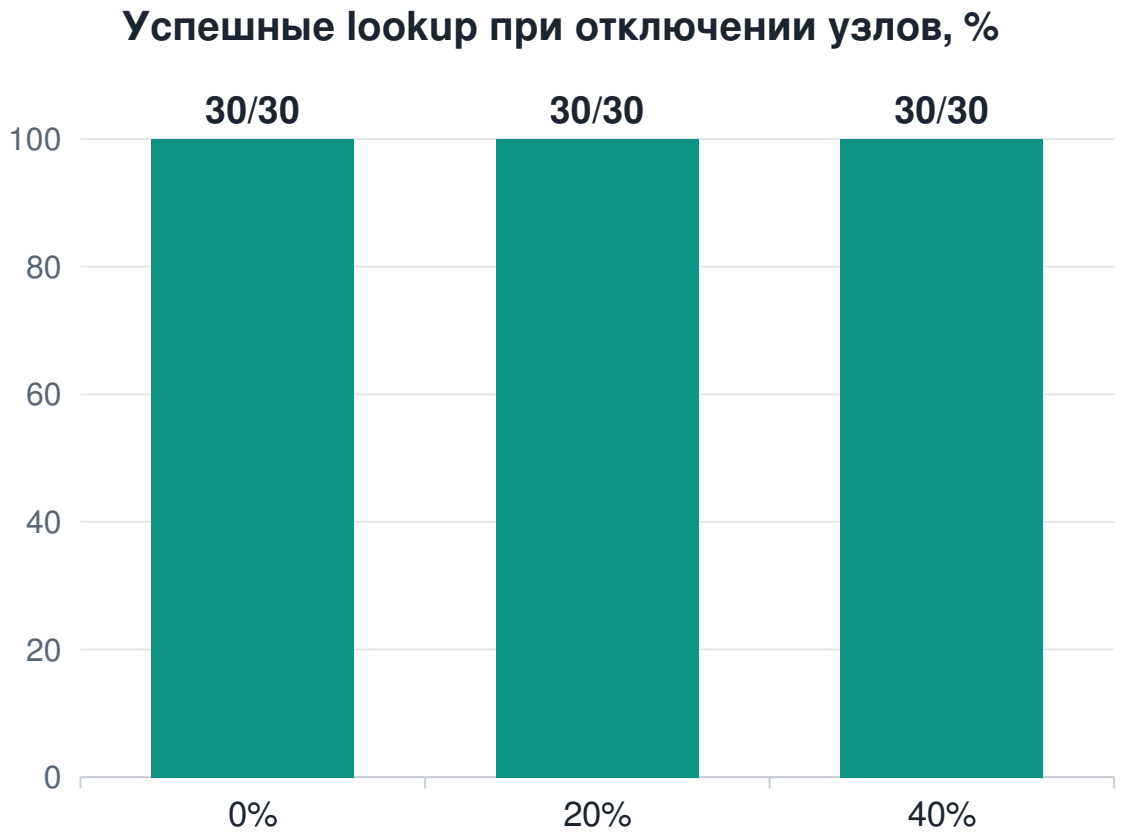
DHT
5–11 контактов при N−1 = 14

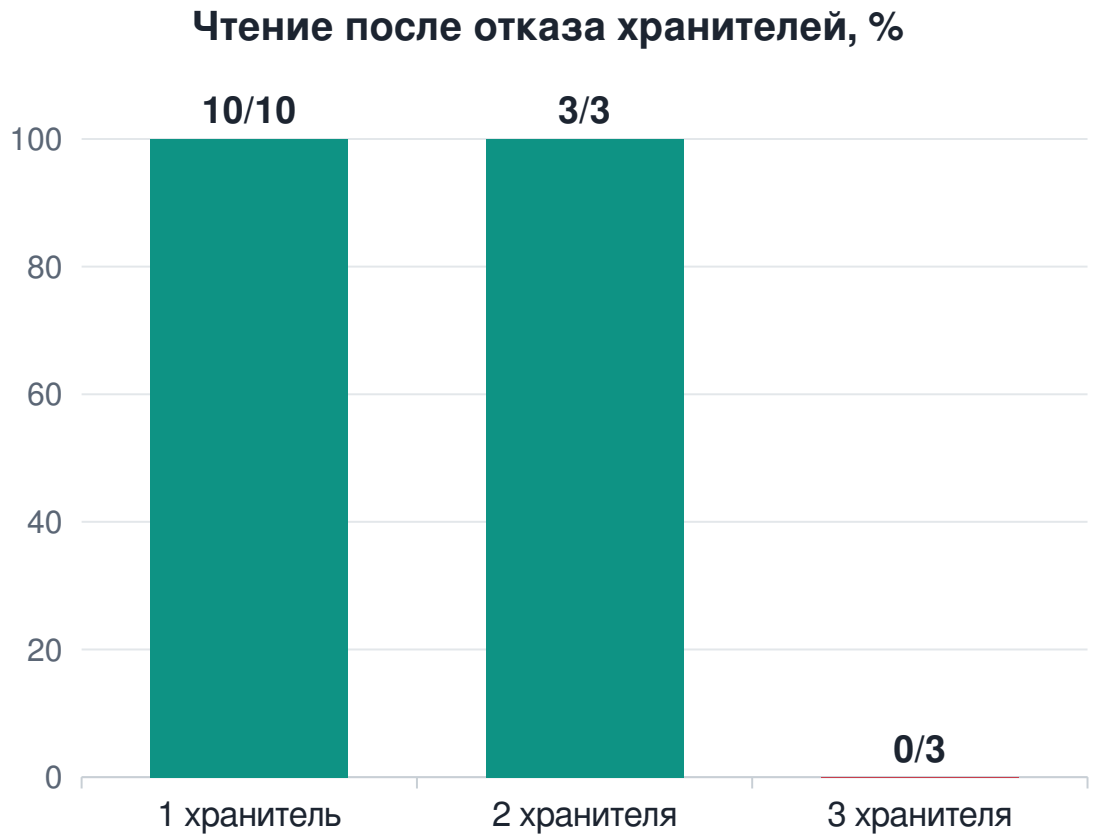
Туннельный
A → 2 relay → B, свой для каждой пары

Сценарий	Фактор	n
01 холодный старт	—	5 запусков
02 поиск	цель вне таблицы	30
03 STORE/FIND	—	30
04 отказ хранителя	1 / 2 / 3	10 + 3 + 3
05 отказ кандидатов	0 / 20 / 40%	3 × 30
06 сообщения	первое / сессия	30 / 60
07 отказ relay	1-й / 2-й	10
09 bootstrap	star / ring	5 + 5

N = 15, k = 3, α = 3, R = 3, seed = 1; запуск: bash experiments/run_all.sh; meta.json в каждом прогоне

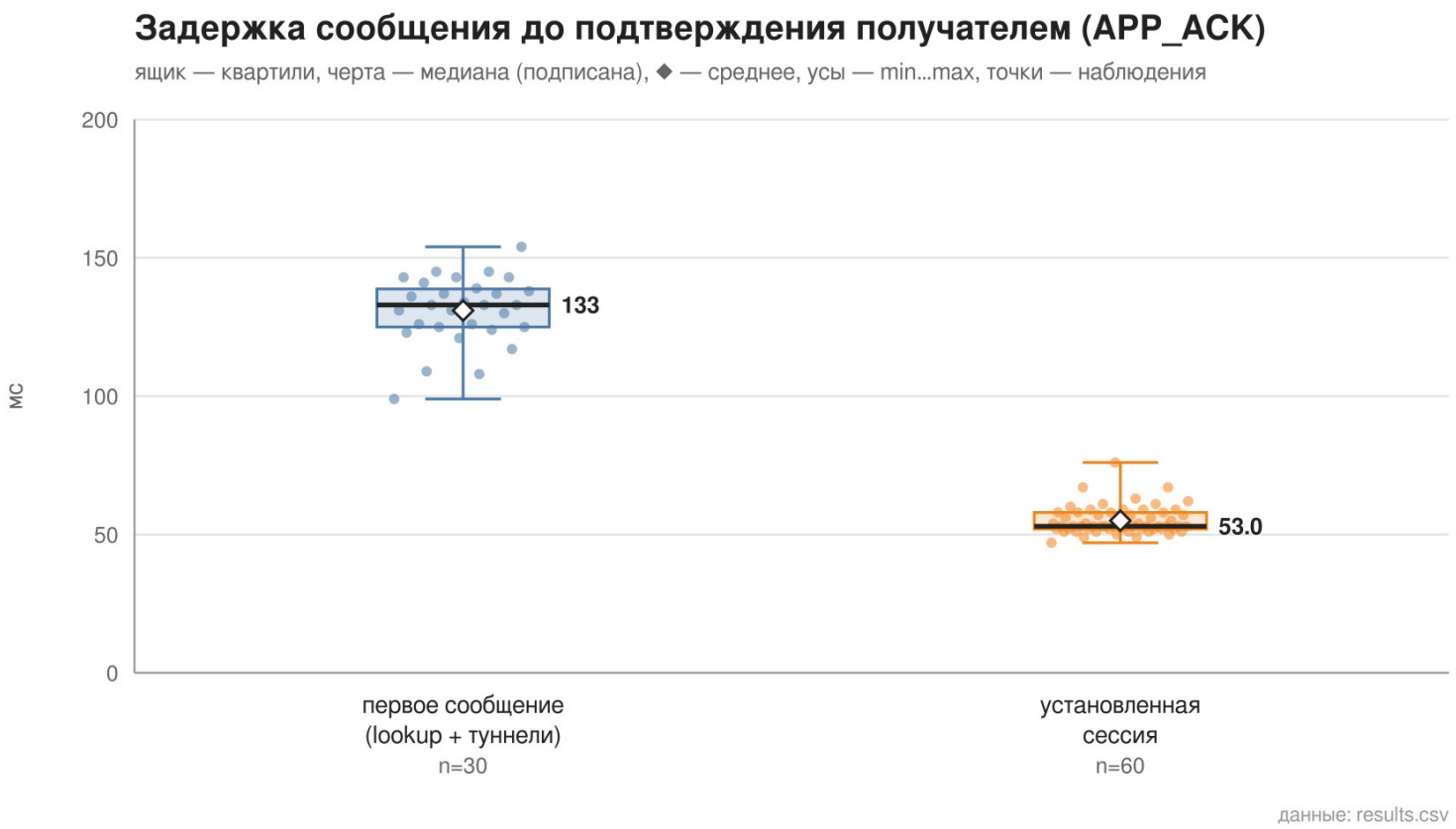
Поиск и хранение выдерживают отказы





05_lookup_failure/20261102_095108, 04_keeper_failure/20261102_095005 (results.csv)

Доставка: первое сообщение и установленная сессия



133 мс — первое сообщение, медиана (lookup + 2 туннеля)

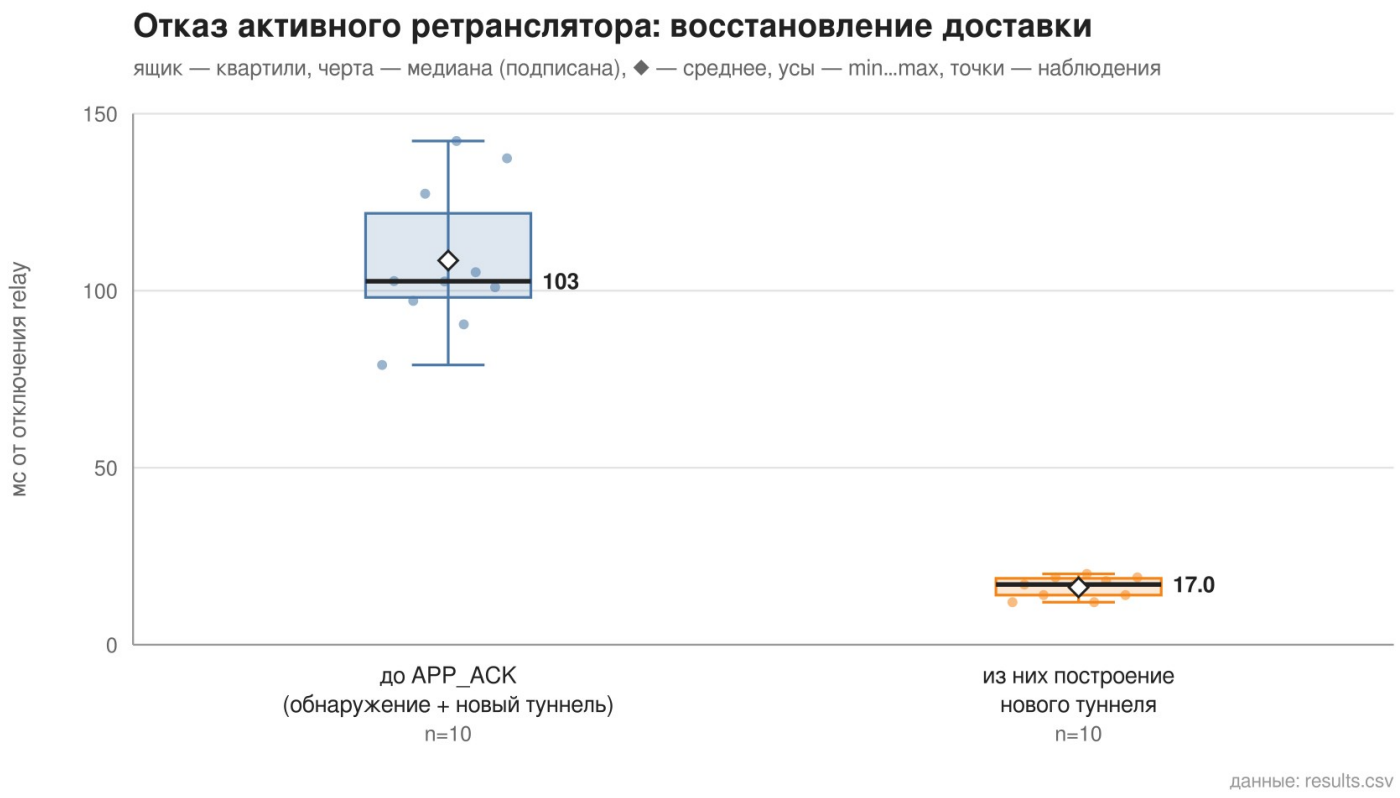
53 мс — установленная сессия, медиана, n = 60

14 мс — построение туннеля через 2 relay

15 мс — проход кадра по цепочке relay до получателя

06_tunnel_message/20261102_095121: 90/90 доставлено с APP_ACK; график — plots/rtt.svg из results.csv

Отказ ретранслятора и автовосстановление



10/10 восстановлений, все в той же отправке

10/10 новый маршрут без отключённого узла

103 мс медиана от отключения до APP_ACK

17 мс из них — построение нового туннеля

07_relay_failure/20261102_095134: 10 инъекций (по 5 на 1-й и 2-й relay), SIGKILL; ADR-21

Эксперимент нашёл дефекты; что не заявляется

Найдено на живых узлах и исправлено

1. **Туннель после простоя**
   ложный DEAD и «восстановление» к последнему relay → живость по сквозному ACK

2. **Relay после перезапуска**
   подтверждал чужие кадры → ACK только если конверт адресован ему

3. **Lookup возвращал инициатора**
   копия автора шла в кворум STORE → свой NodeID исключён

Ограничения

Одна машина: абсолютные задержки не переносятся на реальную сеть

Отказ = SIGKILL: потери и «молчащий» узел (netem) не моделировались

Не заявляется: анонимность, стойкость к Sybil/Eclipse, масштаб за N = 15

Нет: прямой секретности у получателя, пула соединений, продвинутого уровня

ADR-21, ADR-26; tests/test_tunnel.rs, test_loops.rs, test_lookup_self.rs; записка, раздел 13

Выводы

- Поиск без центрального каталога: 30/30, 3 итерации; 100% при отключении 40% узлов
- Записи на 4 узлах (автор + 3 реплики) переживают отказ 2 хранителей из 3
- TLS 1.3 на каждом соединении, E2E-конверт: открытого текста в трафике нет; 44 негативных теста
- Доставка только через 2 relay с подтверждением: первое сообщение 133 мс, сессия 53 мс
- Отказ relay → автоматическое восстановление 10/10, медиана 103 мс

Воспроизведение: `bash experiments/run_all.sh` · данные, графики и журналы — experiments/results/